



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

量子化学基础

总复习

《量子化学基础》

复习提纲

樊建芬

苏州大学

2025.12





绪论

两大流派：VBT和MOT

VBT及MOT核心思想

定域分子轨道，离域分子轨道

了解量子化学的发展概况、现状及其在化学研究中的应用



第1章 简单体系的薛定谔方程及其解

1. 波函数 Ψ 性质、归一化、共轭、**波函数的坐标变量**
几率密度 $|\Psi|^2$ 运动规律，与 Ψ 相关的几个重要物理量
2. **定态薛定谔方程**（单粒子、多粒子体系）
原子单位制
3. 一维谐振子的薛定谔方程及其解
能级公式（量子数）、零点能、
波形特征、节面、几率密度分布（节点、最可几位置）
 - ➡ 对双分子分子的应用（跃迁选律）
 - ➡ 二维、三维
简并态、简并度、波函数的奇偶性等



第2章 算符代数和量子力学基础

1. **算符**及其运算规则（如共轭），引入算符的意义
2. **本征方程及其量子力学意义**
3. 线性**厄米算符**, 算符书写规则
4. **厄米算符本征值和本征函数的性质**
5. **力学量测量**（有确定值、无确定值时求平均值）
6. 括号标记法（左矢、右矢）
7. 量子力学基本假设
8. **态叠加原理**



第3章 对易子

1. 算符对易性、对易子运算规则, $[\hat{x}, p_x] = i\hbar$
2. 算符对易性/不对易的量子力学意义, 取值分析
3. 算符对易的充要条件
4. 力学量同时有确定值的必要条件



第4章 角动量

1. 角动量的定义，分量算符和平方算符，

对易关系、物理意义、取值分析

2. $\hat{H}$ 、 $\hat{M}_l^2$ 、 $\hat{M}_{lz}$ 的本征方程及其物理意义

r, θ, φ

θ, φ

φ

就算符本身，或 $\Psi(r, \theta, \varphi)$ 、 $\Psi(r, \theta, \varphi, \xi)$

3. 理解阶梯算符的作用

例: $\hat{M}_{lz} (\hat{M}_+ \Psi_{3d_{+1}}) = 2\hbar (\hat{M}_+ \Psi_{3d_{+1}})$

$$\hat{M}_l^2 (\hat{M}_+ \Psi_{4d_{z2}}) = 6\hbar^2 (\hat{M}_+ \Psi_{4d_{z2}})$$

相当于 $\Psi_{3d_{+2}}$



第5章 氢原子及类氢离子

1. 球极坐标与直角坐标的关系
2. 氢原子和类氢离子体系 $\hat{H}, \hat{M}_l^2, \hat{M}_{l_z}$ 两两间的对易性
3. 氢原子和类氢离子的定态薛定谔方程及其解

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi) = R_{n,l}(r) \Theta_{l,m}(\theta) \Phi_m(\phi) = R_{n,l}(r) Y_{l,m}(\theta, \phi)$$

这些函数的特征 $\longleftrightarrow$ 对应的原子轨道

$$E_n = -13.6Z^2 / n^2 \text{ (eV)} \quad \text{单电子体系}$$



4. 量子数 n, l, m 的物理意义及其取值范围
能量、轨道角动量和轨道磁矩的大小及其在 z 轴的分量

5. 实波函数与复波函数，如：
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(d_{+2} + d_{-2}) \sim d_{x^2-y^2}$$
$$\frac{1}{i\sqrt{2}}(d_{+1} - d_{-1}) \sim d_{yz} \quad ? \text{ 证明}$$

态叠加原理



第6章 量子力学中的近似方法

一变分法和微扰法

1. 变分原理及其应用（例题/作业题）。
2. 线性变分法，库伦积分、交换积分、重叠积分
久期方程、久期行列式
3. 运用定态微扰法的条件，一级微扰理论

$$\lambda E_n^{(1)} = \int \Psi_n^{(0)*} (\lambda \hat{H}_1) \Psi_n^{(0)} d\tau$$

物理意义

MP1水平，能量近似值为：

$$E_{MP1} = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)}$$

4. 氢原子基态的变分处理方案及微扰法应用（例题）
5. 变分法与微扰法的比较



第7章 电子自旋和泡利原理

1. 电子自旋量子数和**自旋磁量子数**

自旋波函数、完全波函数

2. 自旋角动量、自旋磁矩大小及其在 z 轴的分量

3. **自旋角动量算符** ($\hat{M}_S^2$ 和 $\hat{M}_{SZ}$) **的坐标量**
对易关系、本征方程

4. 全同粒子体系波函数的特征

保里原理，多电子体系完全波函数反对称性，Slater行列式



5. 角动量的L-S耦合规律

6. 原子光谱项、光谱支项（同科、非同科电子组态及同科和非同科电子共存的组态）

表格法：排出电子所有可能的排布方式，参见讲义 p^3 及作业 p^2 组态

准确计算 M_L 及 M_S 、合理地取系列

$$\begin{array}{ccc}
 m= & 1 & 0 & -1 \\
 & \boxed{} & \boxed{\uparrow} & \boxed{\uparrow\downarrow} \\
 & & 2p &
 \end{array}$$

$$M_L = -2 \quad M_S = 1/2$$

$$m_1 + m_2 + m_3 + \dots = M_L$$

$$m_{s1} + m_{s2} + m_{s3} + \dots = M_S$$

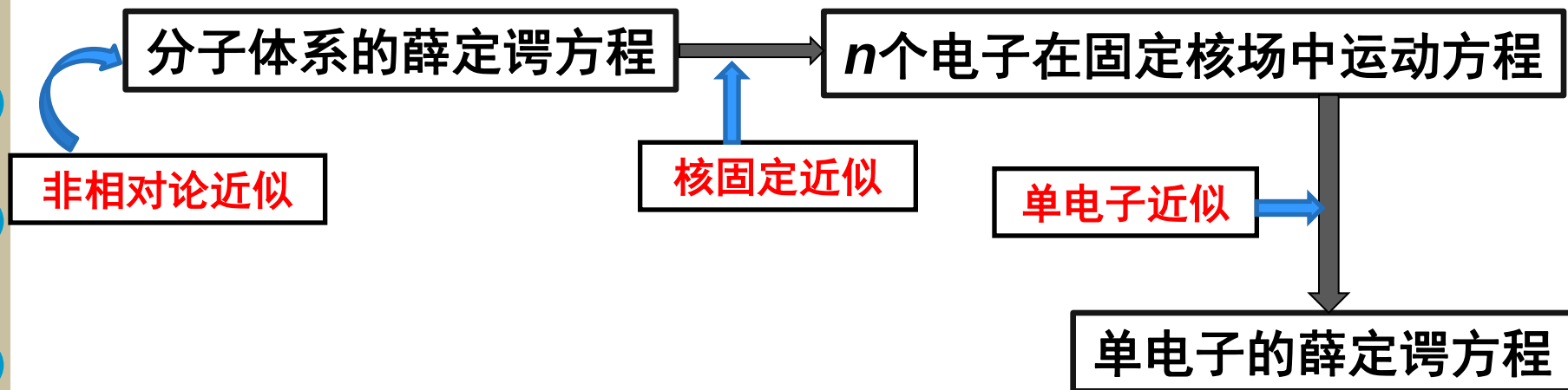
7. 谱项/光谱支项多重度、能级序、谱项微观状态数 $(2S+1)(2L+1)$

基谱项/基谱支项、 $2S+1L_J$ 微观状态数 $2J+1$ （塞曼效应）



第8章 多电子体系波函数

1. 非相对论近似、核固定近似、单电子近似（内容、物理基础）
2. 三大近似对分子体系的逐级应用





第9章 Hartree-Fock 近似和从头计算法

1. 自洽场 (**SCF**) 模型处理电子间排斥作用能
2. Roothaan的**LCAO-MO**
3. 理解**Hartree-Fock-Roothaan equation**中各物理量的含义、
单电子积分、双电子积分 (计算瓶颈)
4. 常见的**四种STO-GTO**基组类型及其含义
5. **从头计算方法** (计算HFR方程中全部的双电子积分)
(完全没有考虑电子间的相关作用能)
6. 自洽场计算中初始猜测及收敛



第10章 密度泛函理论简介

1. 密度泛函理论的思想出发点、核心内容及特色之处
2. Hatree-Fock从头算、密度泛函理论、以及微扰方法的评价



第11章 量子化学计算相关软件介绍

1. Gaussian程序的**输入格式**
2. Gaussian程序常用的**Keywords**（掌握上课讲过的）
3. **分子内坐标（键长、键角、二面角）**、标准坐标、直角坐标
4. Gaussian 计算功能
5. 辅助工具软件（ChemOffice、GaussView、EditPlus 等）
6. 分子**构型优化及频率计算等**



有关期末考试：

考试时间：2025年12月24日(周三下午14:00-15:35)，闭卷，2节课

考试地点：606幢6105

考试题型：

一、判断题（对的打√，错的打×，每题2分，共10分）

二、填充题（每空3分，共45分）

三、计算题与简述题（5题，共45分）



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

量子化学基础

总复习

Good luck to you!

I wish you much, peace, love, health and happiness in the future!

With best wishes to you!



養天地正氣
法古今完人

楊永清題